

11장 운영 구조 및 모니터링

(운영 인프라 및 관측성(Observability) 설계 부분)

11.5 운영 환경 구성 및 배포 전략

Docker Compose

- 서비스 12개 통합
 - drf · fastapi · postgres · redis
 - celery(alarm/metric/beat)
 - prometheus · grafana
 - exporter(redis/postgres/node)
- 영속 볼륨 5개
 - (postgres/redis/grafana/prometheus/static)

Kubernetes

- manifest 14개 (minikube 검증)
 - namespace · configmap · secret
 - drf · fastapi · postgres · redis
 - celery(alarm/beat/metric)
 - prometheus · grafana · redis-exporter

시연-운영 = Compose / k8s = 확장 검증 환경

settings dev/prod 분리 (DJANGO_DEBUG 기준)

- celery-alarm.yaml
- celery-beat.yaml
- celery-metric.yaml
- configmap.yaml
- drf.yaml
- fastapi.yaml
- grafana-cm.yaml
- grafana.yaml
- namespace.yaml
- postgres.yaml
- prometheus.yaml
- redis-exporter.yaml
- redis.yaml
- secret.yaml

배포 환경은 용도에 따라 두 가지로 구성했습니다. 개발과 시연 단계에서는 Docker Compose로 DRF·FastAPI·PostgreSQL·Redis·Celery(알람/메트릭/스케줄러)·Prometheus·Grafana·익스포터까지 12개 서비스를 명령 한 번으로 띄우고, DB·Redis·모니터링 데이터는 **영속 볼륨 5개로 보존해 재시작에도 데이터가 유지**되도록 했습니다.

```
ltw17@DESKTOP-H7VS06N:~/diconai$ docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED        STATUS        PORTS
diconai-celery-beat-1               diconai/drf:dev                    "/entrypoint.sh cel-"                celery-beat    About a minute ago    Up 37 seconds (healthy)    8000/tcp
diconai-celery-worker-alarm-1       diconai/drf:dev                    "/entrypoint.sh cel-"                celery-worker-alarm    About a minute ago    Up 21 seconds (healthy)    8000/tcp
diconai-celery-worker-metric-1      diconai/drf:dev                    "/entrypoint.sh cel-"                celery-worker-metric    About a minute ago    Up 21 seconds (healthy)    8000/tcp
diconai-drf-1                      diconai/drf:dev                    "/entrypoint.sh g_u-"                drf            About a minute ago    Up 57 seconds (healthy)    0.0.0.0:8000->8000/tcp, [::]:8000->8000/tcp
diconai-fastapi-1                  diconai/fastapi:dev                "/app/entrypoint.sh _"                fastapi        About a minute ago    Up 37 seconds (healthy)    0.0.0.0:8001->8001/tcp, [::]:8001->8001/tcp
diconai-grafana-1                  grafana/grafana:11.3.0             "/run.sh"                             grafana         About a minute ago    Up 36 seconds          0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
diconai-node-exporter-1            prom/node-exporter:v1.8.2          "/bin/node_exporter -"               node-exporter   About a minute ago    Up About a minute       0.0.0.0:9100->9100/tcp, [::]:9100->9100/tcp
diconai-postgres-1                postgres:16-alpine                 "postgres"                             postgres        About a minute ago    Up About a minute (healthy)    127.0.0.1:5432->5432/tcp
diconai-postgres-exporter-1        prometheuscommunity/postgres-exporter:v0.15.0 "bin/postgres_expor-"                postgres_exporter    About a minute ago    Up About a minute       0.0.0.0:9187->9187/tcp, [::]:9187->9187/tcp
diconai-prometheus-1              prom/prometheus:v2.55.1           "/bin/prometheus --c-"                prometheus      About a minute ago    Up 37 seconds          0.0.0.0:9090->9090/tcp, [::]:9090->9090/tcp
diconai-redis-1                   redis:7-alpine                     "docker-entrypoint.s-"                redis           About a minute ago    Up About a minute (healthy)    6379/tcp
diconai-redis-exporter-1           oliverroberts/redis-exporter:v1.62.0-alpine "redis_exporter"                      redis_exporter    About a minute ago    Up 57 seconds          0.0.0.0:9121->9121/tcp, [::]:9121->9121/tcp
ltw17@DESKTOP-H7VS06N:~/diconai$ ls k8s/*-yaml
k8s/celery-alarm.yaml  k8s/celery-metric.yaml  k8s/drf.yaml      k8s/grafana-cm.yaml  k8s/namespace.yaml  k8s/prometheus.yaml  k8s/redis.yaml
k8s/celery-beat.yaml  k8s/configmap.yaml     k8s/fastapi.yaml k8s/grafana.yaml    k8s/postgres.yaml   k8s/redis-exporter.yaml  k8s/secret.yaml
```

[증빙 11.5.1] 운영 환경 구성을 위한 Docker Compose 서비스 실행 상태 및 Kubernetes 배포 manifest 구성 확인

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	
celery-alarm-77569bcd-f-871rj	1/1	Running	1 (17h ago)	17h	- 확인 명령어 : kubectl get pods -n diconai
celery-beat-fdd99b55-rkf5x	1/1	Running	1 (17h ago)	17h	- 확인 대상 : DRF, FastAPI, Celery, PostgreSQL, Redis, Prometheus, Grafana, Redis Exporter
celery-metric-7768bcd7fc-phhdt	1/1	Running	1 (17h ago)	17h	- 확인 결과 : 주요 Pod가 모두 READY 1/1 및 Running 상태로 표시됨
drf-756cdc9b5c-12kvv	1/1	Running	0	69m	- 결과 해석 : Kubernetes 배포 후 핵심 서비스가 정상 기동 중임을 확인함
fastapi-998c89d85-r8d58	1/1	Running	1 (17h ago)	17h	
grafana-5d68b79cfc-ae57s	1/1	Running	1 (17h ago)	17h	
postgres-0	1/1	Running	0	78m	
prometheus-6d47dbbcb5-nmgqv	1/1	Running	1 (17h ago)	17h	
redis-68d59bf46d-7phsb	1/1	Running	1 (17h ago)	17h	
redis-exporter-57c767c7d-t6fp1	1/1	Running	1 (17h ago)	17h	

[증빙 11.52] Kubernetes Pod 기동 상태 및 시스템 서비스 정상 실행 확인

운영·확장 단계를 대비해 동일 구성을 **Kubernetes manifest 14개**로 작성하고 minikube에서 검증함으로써, 서비스별 Pod 격리와 수평 확장이 가능한 오케스트레이션 환경으로 전환할 수 있는 경로를 확보했습니다. 즉 가볍고 빠른 Compose는 개발에, **Pod 단위로 격리·확장되는 Kubernetes는 운영에 대응하는 이원화 배포 전략**입니다.

11.6 헬스체크 및 시스템 상태 모니터링

항목	팩트
/health/ 엔드포인트	DRF + FastAPI 양쪽
Compose healthcheck	7개 서비스 (drf-fastapi-postgres-redis-celery 등)
의존성 게이트	condition: service_healthy 16곳 → 기동 순서 보장
Celery 헬스체크	celery inspect ping

```
ltw17@DESKTOP-H7VS06N:~/diconai$ docker compose ps --format "table {{.Service}}\t{{.Status}}"
SERVICE    STATUS
celery-beat  Up 11 minutes (healthy)
celery-worker-alarm  Up 11 minutes (healthy)
celery-worker-metric  Up 11 minutes (healthy)
drf          Up 11 minutes (healthy)
fastapi      Up 11 minutes (healthy)
grafana      Up 11 minutes
node-exporter  Up 12 minutes (healthy)
postgres     Up 12 minutes (healthy)
postgres_exporter  Up 11 minutes
prometheus   Up 11 minutes
redis        Up 12 minutes (healthy)
redis_exporter  Up 11 minutes
ltw17@DESKTOP-H7VS06N:~/diconai$ docker compose exec fastapi curl -s -w " → %(http_code)\n" http://localhost:8001/health/
{"status": "ok"} → 200
ltw17@DESKTOP-H7VS06N:~/diconai$ docker compose exec drf curl -s -w " → %(http_code)\n" http://localhost:8000/health/
{"status": "ok"} → 200
ltw17@DESKTOP-H7VS06N:~/diconai$
```

- 확인 명령어
docker compose ps --format "table {{.Service}}\t{{.Status}}" curl http://localhost:8001/health/ curl http://localhost:9000/health/

- 확인 결과 DRF, FastAPI, Celery, PostgreSQL, Redis 등 주요 서비스가 Up 및 healthy 상태로 표시됨

- 결과 해석 Docker Compose 환경에서 핵심 서비스가 정상 기동되었고, DRF와 FastAPI의 /health/ 엔드포인트가 200 OK로 응답함을 확인함

[증빙 11.6] Docker Compose 서비스 헬스체크 및 DRF/FastAPI /health 응답 확인

11.7 로깅·트레이싱 표준

[FastAPI] core/logging.py — dictConfig + RotatingFileHandler	- 확인 내용 FastAPI의 RotatingFileHandler 설정과 DRF IntegrationLog 저장 상태를 확인함
LOG_LEVEL .env 주입	- 확인 결과 FastAPI는 app.log, error.log를 파일 단위로 분리 저장하며, 로그 용량 초과 시 백업 파일로 순환 저장되도록 설정되어 있음
[DRF] IntegrationLog 모델 — 서비스 간 통신 기록	- 결과 해석 DRF IntegrationLog에 총 191,365건의 통신 로그가 저장되어 있으며, 최근 로그에서도 FastAPI ↔ DRF 연동 성공 기록이 확인됨
AppLog 모델 — 애플리케이션 로그	
[메트릭] Prometheus multiproc — drf/celery 서브디렉토리 격리	

로그는 **RotatingFileHandler로 app.log·error.log를 분리**하고 용량 초과 시 순환 저장해 무한 증가를 막았습니다. 서비스 간 통신은 IntegrationLog에 기록해 19만여 건의 FastAPI ↔ DRF 연동 성공 이력을 확인할 수 있도록 했습니다.

```
ltw17@DESKTOP-H7VS06N:~/diconai$ grep -A4 "RotatingFileHandler" fastapi-server/core/logging.py
# RotatingFileHandler가 실패하지 않게 보호. dictConfig 적용 직전 1회 생성.
logs_dir = Path(__file__).resolve().parent.parent / "logs"
logs_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

return {

--

    "class": "logging.handlers.RotatingFileHandler",
    "filename": str(logs_dir / "error.log"),
    "maxBytes": 100 * 1024 * 1024, # 100MB × 10 = 1GB 캡
    "backupCount": 10,
    "level": "ERROR",

--

    "class": "logging.handlers.RotatingFileHandler",
    "filename": str(logs_dir / "app.log"),
    "maxBytes": 50 * 1024 * 1024, # 50MB × 5 = 250MB 캡
    "backupCount": 5,
    "level": "INFO",

ltw17@DESKTOP-H7VS06N:~/diconai$ docker compose exec drf python manage.py shell -c "
from apps.operations.models.integration_log import IntegrationLog
print('총 로그:', IntegrationLog.objects.count())
m = IntegrationLog.objects.order_by('-id').first()
print('최근:', m.integration_type, m.target_system, m.result)
">&1 | grep -v imported

총 로그: 191365
최근: collect FastAPI-DRF success
ltw17@DESKTOP-H7VS06N:~/diconai$
```

[증빙 11.7] FastAPI 로깅 설정 및 DRF IntegrationLog 저장 결과 확인